

微纳制造与 IC 装备（1）作业 1

杨礼谦 2022080054

2025 年 9 月 19 日

1. 分析比较三极管（或双极型晶体管（Bipolar Junction Transistor, BJT）、MOS 场效应管、薄膜晶体管的工作原理、异同以及优缺点。

答：

三极管是由两种不同掺杂的半导体形成三层结构，常见的三极管有 NPN 和 PNP 型。其工作原理依赖于双极载流子（电子和空穴）的注入和复合。当在基极（B）输入电流时，可控制集电极（C）与发射极（E）之间的电流。基极之需要很小的电流，就可以控制大电流流入集电极。三极管是电流放大器件，输入是电流，输出也是电流。

MOS 场效应管由源极、漏极和栅极构成，栅极与沟道之间隔着一层绝缘氧化层。以 N 沟道 MOSFET 为例，在未加栅压时，P 型衬底表面不具备导电沟道，源漏之间不能导通。当栅极电压逐渐升高并超过阈值电压时，栅极产生的电场会吸引电子在表面形成一条 N 型反型层，建立起从源极到漏极的导电通道。此时，若在漏极加上电压，电子就会从源极注入并在沟道中漂移至漏极，从而形成电流。当漏源电压进一步增大到超过一定程度时，沟道在靠近漏极处会被“夹断”，进入饱和区，漏极电流近似保持恒定。MOSFET 的输入阻抗极高，几乎不消耗栅极电流，因此它是一种典型的电压控制电流器件。

薄膜晶体管（TFT）的基本工作机制与 MOSFET 类似，也是通过栅极电场来调控源漏之间的沟道电流。不同之处在于，TFT 的半导体沟道层是沉积在绝缘基板上的薄膜，可以是非晶硅、多晶硅或氧化物半导体材料。当在栅极施加电压时，电场作用于半导体薄膜，调制其表面电荷分布，从而决定沟道是否形成以及沟道电导率的大小。栅压超过阈值时，沟道导通，源漏之间便能导电；当栅压低于阈值时，沟道关闭，电流几乎为零。由于薄膜材料的迁移率普遍低于单晶硅，TFT 的开关速度和驱动能力有限，但它能够在大面积、低成本的玻璃或塑料基板上制备，因此被广泛用于液晶显示器和有机发光显示器中作为像素开关器件。

三极管、MOSFET、TFT 对比表

器件	优点	缺点	主要应用	与其他器件的区别
三极管 (BJT)	- 电流放大能力强，增益高 - 线性度好，适合模拟放大 - 高频特性较好	- 输入端需要基极电流，功耗较大 - 集成度低，不适合大规模数字电路 - 热稳定性较差	模拟放大电路、射频电路	与 MOSFET 相比：电流控制型，双极导电 与 TFT 相比：速度快，但不能大面积低成本制造
MOSFET	- 电压控制型，输入阻抗高，功耗低 - 易于实现大规模集成（VLSI、CMOS） - 开关速度快，适合数字电路	- 线性区性能较差，不如 BJT 适合精密放大 - 栅氧化层易受静电击穿 - 制造工艺复杂	数字集成电路、功率电子、开关电源	与 BJT 相比：电压控制，单极导电，适合大规模集成 与 TFT 相比：迁移率高，性能优越，但成本更高
薄膜晶体管 (TFT)	- 工艺简单，成本低 - 可在大面积玻璃或塑料基板上制备 - 特别适合驱动矩阵式显示器像素	- 载流子迁移率低，开关速度慢 - 驱动能力差，不适合高频或大电流应用 - 一致性和可靠性受薄膜质量影响	液晶显示器 (LCD)、有机发光显示器 (OLED)	与 BJT 相比：电压控制，功耗低，但速度慢 与 MOSFET 相比：迁移率低，性能差，但能大面积、低成本制造

2. 列出课堂上不太理解的知识点，并通过文献查阅给出分析总结。
答：

在课堂讲义的学习过程中，我对“纳米粒子的三维激光装配技术”这一部分理解存在困难。讲义中提到，该技术能够通过“光生高能载流子调控能级结构，以化学键合实现高精度微纳制造”，并将打印分辨率提升至纳米量级。然而，我在学习时难以弄清其中关键环节：为什么激光能够使纳米颗粒发生化学键合？“光生高能载流子”如何作用于材料表面？以及这些微观过程怎样导致宏观的三维结构装配？

为了解决这一困惑，我查阅了 *Science* 上的一篇相关研究 (Liu, S.-F. *et al.* “3D nanoprinting of semiconductor quantum dots by photoexcitation-induced chemical bonding.” *Science* **377**, 1112 - 1116, 2022. DOI: 10.1126/science.abo5345)。这篇文章以 CdSe/ZnS 核壳结构量子点为研究对象，提出了光激发诱导化学键合 (photoexcitation-induced chemical bonding, PEB) 的原理。研究表明，当激光照射量子点时，光子激发会在其中产生电子-空穴对。部分空穴能够迁移至量子点表面，与覆盖在表面的有机配体发生反应，导致部分配体脱附，同时暴露出具有化学活性的表面金属原子位点。随后，这些活性位点与邻近量子点的表面基团发生化学结

合，从而在不同量子点之间建立稳定的化学键。随着激光逐层扫描，分散的量子点被逐步“焊接”起来，最终实现三维纳米结构的构建。

这一研究使我更清楚地理解了讲义中所说的“光生高能载流子调控能级结构”的具体含义。原来，激光并不仅仅是作为能量来源来加热材料，而是通过光激发过程产生高能载流子，使其直接参与表面化学反应，进而驱动纳米颗粒间的键合。这一机制与传统的光刻或光固化打印完全不同，它不依赖于外加的光敏树脂，而是利用量子点自身的表面化学特性，实现了纳米级别的精细制造。通过阅读这篇文献，我解决了课堂上的疑问，并进一步认识到光诱导化学反应在未来微纳制造中的潜力和重要性。